



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные
технологии»

ОТЧЕТ

к рубежному контролю №1

Вариант №2

Студентка ИУ7-84Б
Цховребова Я.Р.

Преподаватель
Барышникова М.Ю.
Силантьева А.В.

2026г.

Задание 1

Настроена рабочая среда проекта. Установлена дата начала проекта.

Project Information for 'Tskhovrebova_EPI_RK1_T1'

Start date: Mon 4/6/2026

Current date: Tue 3/24/26

Finish date: Sun 2/1/26

Status date: NA

Schedule from: Project Start Date

Calendar: Standard

All tasks begin as soon as possible.

Priority: 500

Enterprise Custom Fields

Department:

Custom Field Name	Value
-------------------	-------

Help

Statistics...

OK

Cancel

Установлены параметры расписания.

Project Options

General

Display

Schedule

Proofing

Save

Language

Advanced

Customize Ribbon

Quick Access Toolbar

Add-ins

Trust Center

Change options related to scheduling, calendars, and calculations.

Calendar options for this project: Tskhovrebova_EPI_RK1_T11

Week starts on: Monday

Fiscal year starts in: January

☐ Use starting year for FY numbering

Default start time: 9:00 AM

Default end time: 6:00 PM

Hours per day: 8

Hours per week: 40

Days per month: 20

These times are assigned to tasks when you enter a start or finish date without specifying a time. If you change this setting, consider matching the project calendar using the Change Working Time command on the Project tab in the ribbon.

Schedule

☒ Show scheduling messages

Show assignment units as a: Percentage

Scheduling options for this project: Tskhovrebova_EPI_RK1_T11

New tasks created: Manually Scheduled

Auto scheduled tasks scheduled on: Project Start Date

Duration is entered in: Days

Work is entered in: Hours

Default task type: Fixed Work

☒ New tasks are effort driven

☒ Tasks will always honor their constraint dates

Go to Settings to activate Windows.

OK

Cancel

Добавлены праздничные дни.

Change Working Time

For calendar: Standard (Project Calendar)

Create New Calendar ...

Calendar 'Standard' is a base calendar.

Working

Nonworking

31

Edited working hours

On this calendar:

31

Exception day

31

Nondefault work week

Click on a day to see its working times:

Working times for April 30, 2026:

- 9:00 AM to 1:00 PM
- 2:00 PM to 5:00 PM

Based on:

Exception 'День труда - сокр...' on calendar 'Standard'.

April 2026

M	T	W	Th	F	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Exceptions

Work Weeks

	Name	Start	Finish
1	День труда - сокращенный день	4/30/2026	4/30/2026
2	День победы - сокращенный день	5/8/2026	5/8/2026
3	День труда	5/1/2026	5/1/2026
4	День победы	5/11/2026	5/11/2026
5	День России - сокращенный день	6/11/2026	6/11/2026
6	День России	6/12/2026	6/12/2026
7	День народного единства - сокращенный день	11/3/2026	11/3/2026
8	День народного единства	11/4/2026	11/4/2026

Details...

Delete

Help

Options...

OK

Cancel

Создана заметка для суммарной задачи.

Summary Task Information

General

Predecessors

Resources

Advanced

Notes

Custom Fields

Name:

Project1

Duration:

0 days?

☒

Estimated

Notes:

группа из 8 чел., длительность не более 4 мес., бюджет не более 620 тыс. руб.

Help

OK

Cancel

		Task Mode ▾	Task Name ▾	Duration ▾	Start ▾	Finish ▾	Predecessors ▾	Resource Names
0			Project1	0 days?	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26		
1								

Задание 2

Введен список задач.

		Task Mode ▾	Task Name ▾	Duration ▾	Start ▾	Finish
1			Начало реализации проекта	0 days		
2			Программирование	1 day		
3			Постановка задачи	5 days		
4			Разработка интерфейса	10 days		
5			Разработка модулей обработки данных	15 days		
6			Разработка базы данных	15 days		
7			Заполнение базы данных	12 days		
8			Программирование завершено	0 days		
9			Тестирование и отладка	1 day		
10			Подготовка тестовых наборов данных	5 days		
11			Тестирование и исправление ошибок	15 days		
12			Отладка завершена	0 days		
13			Разработка документации	1 day		
14			Составление программной документации	10 days		
15			Составление пользовательской документации	15 days		
16			Конец проекта	0 days		

Задание 3

Проведена группировка задач 3-7 как подзадач задачи 2.

		Task Mode ▾	Task Name ▾	Duration ▾	Start ▾	Finish ▾
1			Начало реализации проекта	0 days		
2			▸ Программирование	1 day	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26
3			Постановка задачи	5 days		
4			Разработка интерфейса	10 days		
5			Разработка модулей обработки данных	15 days		
6			Разработка базы данных	15 days		
7			Заполнение базы данных	12 days		
8			Программирование завершено	0 days		
9			Тестирование и отладка	1 day		
10			Подготовка тестовых наборов данных	5 days		
11			Тестирование и исправление ошибок	15 days		
12			Отладка завершена	0 days		
13			Разработка документации	1 day		
14			Составление программной документации	10 days		
15			Составление пользовательской документации	15 days		
16			Конец проекта	0 days		

Сгруппированы задачи 10-11 как подзадачи задачи 9.

		Task Mode ▾	Task Name ▾	Duration ▾	Start ▾	Finish ▾
1			Начало реализации проекта	0 days		
2			▸ Программирование	1 day	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26
3			Постановка задачи	5 days		
4			Разработка интерфейса	10 days		
5			Разработка модулей обработки данных	15 days		
6			Разработка базы данных	15 days		
7			Заполнение базы данных	12 days		
8			Программирование завершено	0 days		
9			▸ Тестирование и отладка	1 day	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26
10			Подготовка тестовых наборов данных	5 days		
11			Тестирование и исправление ошибок	15 days		
12			Отладка завершена	0 days		
13			Разработка документации	1 day		
14			Составление программной документации	10 days		
15			Составление пользовательской документации	15 days		
16			Конец проекта	0 days		

Задачи 14-15 сделаны подзадачами задачи 13.

		Task Mode ▾	Task Name ▾	Duration ▾	Start ▾	Finish ▾
1			Начало реализации проекта	0 days		
2			▸ Программирование	1 day	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26
3			Постановка задачи	5 days		
4			Разработка интерфейса	10 days		
5			Разработка модулей обработки данных	15 days		
6			Разработка базы данных	15 days		
7			Заполнение базы данных	12 days		
8			Программирование завершено	0 days		
9			▸ Тестирование и отладка	1 day	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26
10			Подготовка тестовых наборов данных	5 days		
11			Тестирование и исправление ошибок	15 days		
12			Отладка завершена	0 days		
13			▸ Разработка документации	1 day	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26
14			Составление программной документации	10 days		
15			Составление пользовательской документации	15 days		
16			Конец проекта	0 days		

Для всех задач установлен тип задачи “Автоматическое планирование”.

Результат:

		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
0			Project1	15 days	Mon 4/6/26	Fri 4/24/26
1			Начало реализации проекта	0 days	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26
2			Программирование	15 days	Mon 4/6/26	Fri 4/24/26
3			Постановка задачи	5 days	Mon 4/6/26	Fri 4/10/26
4			Разработка интерфейса	10 days	Mon 4/6/26	Fri 4/17/26
5			Разработка модулей обработки данных	15 days	Mon 4/6/26	Fri 4/24/26
6			Разработка базы данных	15 days	Mon 4/6/26	Fri 4/24/26
7			Заполнение базы данных	12 days	Mon 4/6/26	Tue 4/21/26
8			Программирование завершено	0 days	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26
9			Тестирование и отладка	15 days	Mon 4/6/26	Fri 4/24/26
10			Подготовка тестовых наборов данных	5 days	Mon 4/6/26	Fri 4/10/26
11			Тестирование и исправление ошибок	15 days	Mon 4/6/26	Fri 4/24/26
12			Отладка завершена	0 days	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26
13			Разработка документации	15 days	Mon 4/6/26	Fri 4/24/26
14			Составление программной документации	10 days	Mon 4/6/26	Fri 4/17/26
15			Составление пользовательской документации	15 days	Mon 4/6/26	Fri 4/24/26
16			Конец проекта	0 days	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26

Задание 4

Созданы связи в соответствии с таблицей.

		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
0			Project1	68 days	Mon 4/6/26	Tue 7/14/26	
1			Начало реализации проекта	0 days	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26	
2			Программирование	32 days	Tue 4/7/26	Mon 5/25/26	
3			Постановка задачи	5 days	Tue 4/7/26	Mon 4/13/26	1FS+1 day
4			Разработка интерфейса	10 days	Tue 4/14/26	Mon 4/27/26	3
5			Разработка модулей обработки данных	15 days	Tue 4/28/26	Thu 5/21/26	4
6			Разработка базы данных	15 days	Tue 4/14/26	Wed 5/6/26	3
7			Заполнение базы данных	12 days	Wed 5/6/26	Mon 5/25/26	6
8			Программирование завершено	0 days	Mon 5/25/26	Mon 5/25/26	5,7
9			Тестирование и отладка	20 days	Mon 5/18/26	Tue 6/16/26	
10			Подготовка тестовых наборов данных	5 days	Mon 5/18/26	Mon 5/25/26	8FS-5 days
11			Тестирование и исправление ошибок	15 days	Mon 5/25/26	Tue 6/16/26	10
12			Отладка завершена	0 days	Tue 6/16/26	Tue 6/16/26	11
13			Разработка документации	25 days	Mon 6/8/26	Tue 7/14/26	
14			Составление программной документации	10 days	Mon 6/8/26	Tue 6/23/26	8SS+10 days
15			Составление пользовательской документации	15 days	Tue 6/23/26	Tue 7/14/26	14
16			Конец проекта	0 days	Tue 7/14/26	Tue 7/14/26	15

Длительность проекта не более 4 месяца (с 06.04.26 до 14.07.26), что не превышает установленный лимит.

Задание 5

Создан список ресурсов.

Resource

Report

Project

View

Help

Res

Team

Planner

Resource Usage

Resource Sheet

Other Views

A Z

Sor

Out

Tab

Resource Views

Today

Apr 13, '26

Resource Sheet

Update details about resources.

		Resource Name	Type	Group	Max. Units	Std. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar	Material Label
1		Аналитик	Work		100%	80,000.00 ₺/mon	5,000.00 ₺	Prorated	Standard	
2		Ведущий программист	Work	Программисты	100%	70,000.00 ₺/mon	3,000.00 ₺	Prorated	Standard	
3		Программист 1	Work	Программисты	100%	50,000.00 ₺/mon	2,000.00 ₺	Prorated	Standard	
4		Программист 2	Work	Программисты	100%	50,000.00 ₺/mon	2,000.00 ₺	Prorated	Standard	
5		Программист 3	Work	Программисты	100%	50,000.00 ₺/mon	2,000.00 ₺	Prorated	Standard	
6		Технический писатель	Work		100%	40,000.00 ₺/mon	1,500.00 ₺	Prorated	Standard	
7		Наборщик данных	Work	Технический персонал	200%	35,000.00 ₺/mon	1,000.00 ₺	Prorated	Standard	
8		Сервер базы данных	Material	Оборудование		25,000.00 ₺	10,000.00 ₺	Start		
9		Картриджи для принтера	Material	Расходные материалы		2,500.00 ₺	0.00 ₺	Start		шт.
10		Бумага	Material	Расходные материалы		200.00 ₺	0.00 ₺	Start		пач.

Задание 6

Назначены ресурсы задачам в соответствии с таблицей.

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
0	Project1	68 days	Mon 4/6/26	Tue 7/14/26		
1	Начало реализации проекта	0 days	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26		
2	Программирование	32 days	Tue 4/7/26	Mon 5/25/26		Сервер базы данных[1]
3	Постановка задачи	5 days	Tue 4/7/26	Mon 4/13/26	1FS+1 day	Аналитик,Ведущий программист
4	Разработка интерфейса	10 days	Tue 4/14/26	Mon 4/27/26	3	Ведущий программист,Программист 1
5	Разработка модулей обработки данных	15 days	Tue 4/28/26	Thu 5/21/26	4	Программист 2,Программист 3
6	Разработка базы данных	15 days	Tue 4/14/26	Wed 5/6/26	3	Аналитик,Программист 1,Программист 2
7	Заполнение базы данных	12 days	Wed 5/6/26	Mon 5/25/26	6	Наборщик данных
8	Программирование завершено	0 days	Mon 5/25/26	Mon 5/25/26	5,7	
9	Тестирование и отладка	20 days	Mon 5/18/26	Tue 6/16/26		
10	Подготовка тестовых наборов данных	5 days	Mon 5/18/26	Mon 5/25/26	8FS-5 days	Программист 1,Программист 3
11	Тестирование и исправление ошибок	15 days	Mon 5/25/26	Tue 6/16/26	10	Ведущий программист,Программист 2
12	Отладка завершена	0 days	Tue 6/16/26	Tue 6/16/26	11	
13	Разработка документации	25 days	Mon 6/8/26	Tue 7/14/26		Бумага[1 пач.],Картриджи для принтера
14	Составление программной документации	10 days	Mon 6/8/26	Tue 6/23/26	8SS+10 days	Технический писатель
15	Составление пользовательской документации	15 days	Tue 6/23/26	Tue 7/14/26	14	Технический писатель
16	Конец проекта	0 days	Tue 7/14/26	Tue 7/14/26	15	

Задачам 2 и 9 заданы фиксированные затраты – 1500 рублей и 1000 рублей соответственно.

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Fixed Cost
0	Project1	68 days	Mon 4/6/26	Tue 7/14/26			0.00 ₺
1	Начало реализации проекта	0 days	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26			0.00 ₺
2	Программирование	32 days	Tue 4/7/26	Mon 5/25/26		Сервер базы данных[1]	1,500.00 ₺
3	Постановка задачи	5 days	Tue 4/7/26	Mon 4/13/26	1FS+1 day	Аналитик	0.00 ₺
4	Разработка интерфейса	10 days	Tue 4/14/26	Mon 4/27/26	3	Ведущий программист	0.00 ₺
5	Разработка модулей обработки данных	15 days	Tue 4/28/26	Thu 5/21/26	4	Программист 2,Программист 3	0.00 ₺
6	Разработка базы данных	15 days	Tue 4/14/26	Wed 5/6/26	3	Аналитик	0.00 ₺
7	Заполнение базы данных	12 days	Wed 5/6/26	Mon 5/25/26	6	Наборщик данных	0.00 ₺
8	Программирование завершено	0 days	Mon 5/25/26	Mon 5/25/26	5,7		0.00 ₺
9	Тестирование и отладка	20 days	Mon 5/18/26	Tue 6/16/26			1,000.00 ₺

Установлены расход бумаги – 1 пачка в месяц, расход картриджей – 2 шт. в месяц для задачи 13.

Summary Task Information

General

Predecessors

Resources

Advanced

Notes

Custom Fields

Name:

Разработка документации

Duration:

25 days

☐ Estimated

Resources:

	Resource Name	Assignment Owner	Units	Cost
	Бумага		1 пач./mo	200.00 Р
	Картриджи для принтера		2 шт./mo	2,500.00 Р

Итоговый результат:

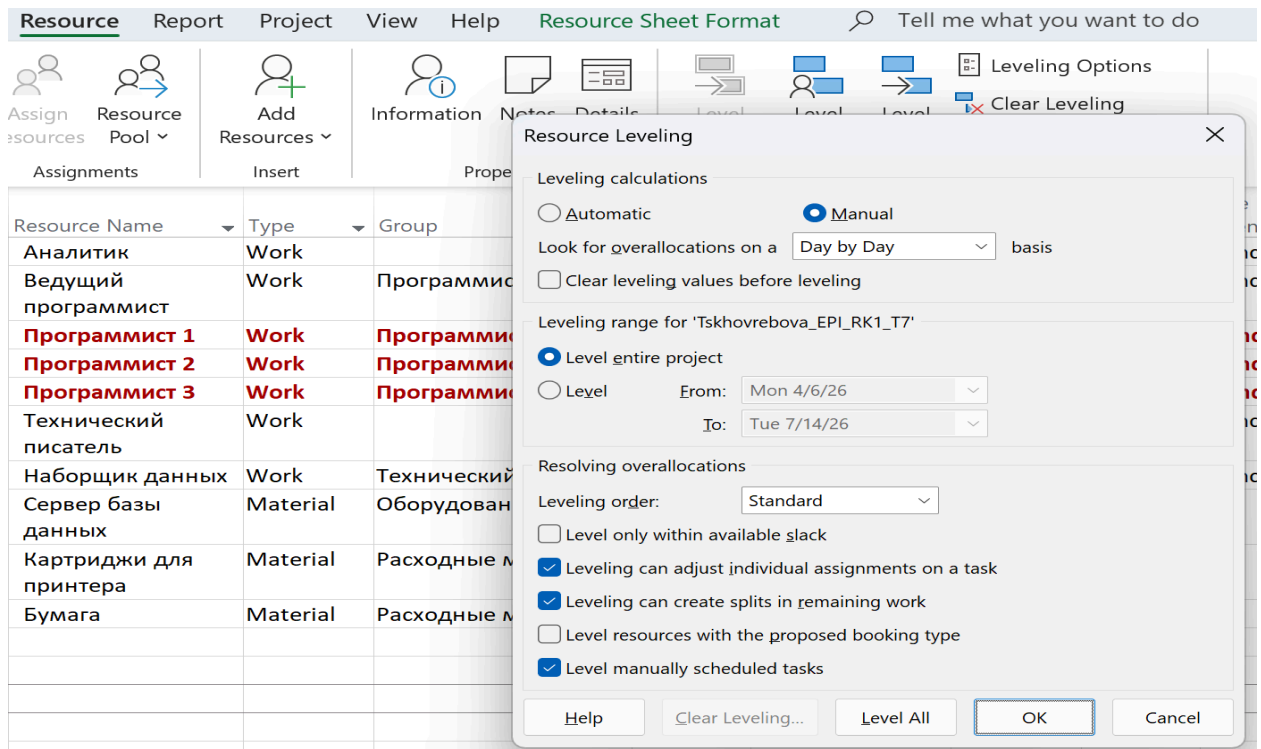
	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Prede	Resource Names	Fixed Cost
0		Project1	68 days	Mon 4/6/26	Tue 7/14/26			0.00 Р
1		Начало реализации проекта	0 days	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26			0.00 Р
2		Программирование	32 days	Tue 4/7/26	Mon 5/25/26		Сервер базы данных[1]	1,500.00 Р
3		Постановка задачи	5 days	Tue 4/7/26	Mon 4/13/26	1FS+1 d	Аналитик,Ведущий прог	0.00 Р
4		Разработка интерфейса	10 days	Tue 4/14/26	Mon 4/27/26	3	Ведущий программист,Пр	0.00 Р
5		Разработка модулей обработки данных	15 days	Tue 4/28/26	Thu 5/21/26	4	Программист 2,Программ	0.00 Р
6		Разработка базы данных	15 days	Tue 4/14/26	Wed 5/6/26	3	Аналитик,Программист 1,	0.00 Р
7		Заполнение базы данных	12 days	Wed 5/6/26	Mon 5/25/26	6	Наборщик данных	0.00 Р
8		Программирование завершено	0 days	Mon 5/25/26	Mon 5/25/26	5,7		0.00 Р
9		Тестирование и отладка	20 days	Mon 5/18/26	Tue 6/16/26			1,000.00 Р
10		Подготовка тестовых наборов данных	5 days	Mon 5/18/26	Mon 5/25/26	8FS-5 d	Программист 1,Программ	0.00 Р
11		Тестирование и исправление ошибок	15 days	Mon 5/25/26	Tue 6/16/26	10	Ведущий программист,Пр	0.00 Р
12		Отладка завершена	0 days	Tue 6/16/26	Tue 6/16/26	11		0.00 Р
13		Разработка документации	25 days	Mon 6/8/26	Tue 7/14/26		Бумага[1 пач./mon],Карт	0.00 Р
14		Составление программной документации	10 days	Mon 6/8/26	Tue 6/23/26	8SS+10	Технический писатель	0.00 Р
15		Составление пользовательской документации	15 days	Tue 6/23/26	Tue 7/14/26	14	Технический писатель	0.00 Р
16		Конец проекта	0 days	Tue 7/14/26	Tue 7/14/26	15		0.00 Р

Возникли перегрузки для программистов №1-3.

	Resource Name	Type	Group	Max. Units	Std. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar	Material Label
1	Аналитик	Work		100%	80,000.00 Р/mon	5,000.00 Р	Prorated	Standard	
2	Ведущий программист	Work	Программисты	100%	70,000.00 Р/mon	3,000.00 Р	Prorated	Standard	
3	Программист 1	Work	Программисты	100%	50,000.00 Р/mon	2,000.00 Р	Prorated	Standard	
4	Программист 2	Work	Программисты	100%	50,000.00 Р/mon	2,000.00 Р	Prorated	Standard	
5	Программист 3	Work	Программисты	100%	50,000.00 Р/mon	2,000.00 Р	Prorated	Standard	
6	Технический писатель	Work		100%	40,000.00 Р/mon	1,500.00 Р	Prorated	Standard	
7	Наборщик данных	Work	Технический персонал	200%	35,000.00 Р/mon	1,000.00 Р	Prorated	Standard	
8	Сервер базы данных	Material	Оборудование		25,000.00 Р	10,000.00 Р	Start		
9	Картриджи для принтера	Material	Расходные материалы		2,500.00 Р	0.00 Р	Start		шт.
10	Бумага	Material	Расходные материалы		200.00 Р	0.00 Р	Start		пач.

Задание 7

Применяем выравнивание для всего (Level All) со следующими настройками выравнивания.



Перегрузки ресурсов разрешены.

		Resource Name	Type	Group	Max. Units	Std. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar	Mate Label
1		Аналитик	Work		100%	80,000.00 ₽/mon	5,000.00 ₽	Prorated	Standard	
2		Ведущий программист	Work	Программисты	100%	70,000.00 ₽/mon	3,000.00 ₽	Prorated	Standard	
3		Программист 1	Work	Программисты	100%	50,000.00 ₽/mon	2,000.00 ₽	Prorated	Standard	
4		Программист 2	Work	Программисты	100%	50,000.00 ₽/mon	2,000.00 ₽	Prorated	Standard	
5		Программист 3	Work	Программисты	100%	50,000.00 ₽/mon	2,000.00 ₽	Prorated	Standard	
6		Технический писатель	Work		100%	40,000.00 ₽/mon	1,500.00 ₽	Prorated	Standard	
7		Наборщик данных	Work	Технический персонал	200%	35,000.00 ₽/mon	1,000.00 ₽	Prorated	Standard	
8		Сервер базы данных	Material	Оборудование		25,000.00 ₽	10,000.00 ₽	Start		
9		Карtridge для принтера	Material	Расходные материалы		2,500.00 ₽	0.00 ₽	Start		шт.
10		Бумага	Material	Расходные материалы		200.00 ₽	0.00 ₽	Start		пач.

Результат:

		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Pred	Resource Names	Fixed Cost
0			Project1	78 days	Mon 4/6/26	Tue 7/28/26			0.00 ₽
1			Начало реализации проекта	0 days	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26			0.00 ₽
2			Программирование	42 days	Tue 4/7/26	Mon 6/8/26		Сервер базы данных[1]	1,500.00 ₽
3			Постановка задачи	5 days	Tue 4/7/26	Mon 4/13/26	1FS+1 d	Аналитик, Ведущий прог	0.00 ₽
4			Разработка интерфейса	10 days	Tue 4/14/26	Mon 4/27/26	3	Ведущий программист, Пр	0.00 ₽
5			Разработка модулей обработки данных	20 days	Tue 4/28/26	Thu 5/28/26	4	Программист 2, Программ	0.00 ₽
6			Разработка базы данных	25 days	Tue 4/14/26	Thu 5/21/26	3	Аналитик, Программист 1,	0.00 ₽
7			Заполнение базы данных	12 days	Thu 5/21/26	Mon 6/8/26	6	Наборщик данных	0.00 ₽
8			Программирование завершено	0 days	Mon 6/8/26	Mon 6/8/26	5,7		0.00 ₽
9			Тестирование и отладка	20 days	Mon 6/1/26	Tue 6/30/26			1,000.00 ₽
10			Подготовка тестовых наборов данных	5 days	Mon 6/1/26	Mon 6/8/26	8FS-5 d	Программист 1, Программ	0.00 ₽
11			Тестирование и исправление ошибок	15 days	Mon 6/8/26	Tue 6/30/26	10	Ведущий программист, Пр	0.00 ₽
12			Отладка завершена	0 days	Tue 6/30/26	Tue 6/30/26	11		0.00 ₽
13			Разработка документации	25 days	Tue 6/23/26	Tue 7/28/26		Бумага[1 пач./mon], Карт	0.00 ₽
14			Составление программной документации	10 days	Tue 6/23/26	Tue 7/7/26	8SS+10	Технический писатель	0.00 ₽
15			Составление пользовательской документации	15 days	Tue 7/7/26	Tue 7/28/26	14	Технический писатель	0.00 ₽
16			Конец проекта	0 days	Tue 7/28/26	Tue 7/28/26	15		0.00 ₽

Так как выполнение задач №4, 5, 6, 10 накладывались по срокам выполнения и требовали одни и те же ресурсы, в результате выравнивания сроки

реализации проекта увеличились на 14 дней, то есть дата завершения проекта изменилась с 14.07.26 на 28.07.26. Длительность проекта не более 4 месяца, не превышает установленный лимит. Затраты на проект составляют 576500 руб., что не превышает установленный лимит.

Задание 8

В проект добавлена повторяющаяся задача “Профилактика оборудования”, которая проводится раз в две недели по вторникам, начиная с третьей недели апреля и имеет продолжительность 3 часа.

The screenshot shows the Microsoft Project interface with the 'Recurring Task Information' dialog box open. The dialog box contains the following information:

- Task Name:** Профилактика оборудования
- Duration:** 3h
- Recurrence pattern:**
 - ☐ Daily
 - ☒ Weekly: Recur every 2 week(s) on: Tuesday
 - ☐ Monthly
 - ☐ Yearly
- Range of recurrence:**
 - ☐ End after: 8 occurrences
 - ☒ End by: Tue 7/28/26
- Calendar for scheduling this task:**
 - Calendar: Standard
 - ☐ Scheduling ignores resource calendars

Buttons at the bottom: Help, OK, Cancel.

GANI I CHAKI	17		Профилактика оборудования	67 days	Tue 4/14/26	Tue 7/21/26
	18		Профилактика оборудования 1	3 hrs	Tue 4/14/26	Tue 4/14/26
	19		Профилактика оборудования 2	3 hrs	Tue 4/28/26	Tue 4/28/26
	20		Профилактика оборудования 3	3 hrs	Tue 5/12/26	Tue 5/12/26
	21		Профилактика оборудования 4	3 hrs	Tue 5/26/26	Tue 5/26/26
	22		Профилактика оборудования 5	3 hrs	Tue 6/9/26	Tue 6/9/26
	23		Профилактика оборудования 6	3 hrs	Tue 6/23/26	Tue 6/23/26
	24		Профилактика оборудования 7	3 hrs	Tue 7/7/26	Tue 7/7/26
	25		Профилактика оборудования 8	3 hrs	Tue 7/21/26	Tue 7/21/26

Включен в затраты проекта договор с аутсорсинговой организацией на весь период реализации, предусматривающий выезд специалиста для выполнения профилактических работ. Стоимость одного обслуживания 3000 руб.

Для этого в список ресурсов добавлен материальный ресурс “Аутсорсинг (выезд специалиста)”, стоимость использования которого равна 3000 руб.

11	Аутсорсинг (выезд специалиста)	Material		3,000.00 Р	0.00 Р Prorated
----	--------------------------------	----------	--	------------	-----------------

Этот ресурс назначен на повторяющуюся задачу – “Профилактика оборудования”. Общая стоимость для всех подзадач – 24000 рублей.

17		Профилактика оборудования	67 days	Tue 4/14/26	Tue 7/21/26		24,000.00 Р
18		Профилактика оборудования 1	3 hrs	Tue 4/14/26	Tue 4/14/26	Аутсорсинг (выезд специал	3,000.00 Р
19		Профилактика оборудования 2	3 hrs	Tue 4/28/26	Tue 4/28/26	Аутсорсинг (выезд специал	3,000.00 Р
20		Профилактика оборудования 3	3 hrs	Tue 5/12/26	Tue 5/12/26	Аутсорсинг (выезд специал	3,000.00 Р
21		Профилактика оборудования 4	3 hrs	Tue 5/26/26	Tue 5/26/26	Аутсорсинг (выезд специал	3,000.00 Р
22		Профилактика оборудования 5	3 hrs	Tue 6/9/26	Tue 6/9/26	Аутсорсинг (выезд специал	3,000.00 Р
23		Профилактика оборудования 6	3 hrs	Tue 6/23/26	Tue 6/23/26	Аутсорсинг (выезд специал	3,000.00 Р
24		Профилактика оборудования 7	3 hrs	Tue 7/7/26	Tue 7/7/26	Аутсорсинг (выезд специал	3,000.00 Р
25		Профилактика оборудования 8	3 hrs	Tue 7/21/26	Tue 7/21/26	Аутсорсинг (выезд специал	3,000.00 Р

В календаре проекта установлено, что начиная с третьей недели апреля каждые две недели во вторник рабочий день сотрудников заканчивается в 15:00 для проведения профилактических работ.

Change Working Time

For calendar: Standard (Project Calendar)

Create New Calendar ...

Calendar 'Standard' is a base calendar.

Legend:

Working

Nonworking

31 Edited working hours

On this calendar:

31 Exception day

31 Nondefault work week

Click on a day to see its working times:

April 2026

M	T	W	Th	F	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Based on:

Exception 'Короткий вторник' on calendar 'Standard'

Details for 'Короткий вторник'

Set working times for these exceptions

Nonworking

Working times:

	From	To
1	9:00 AM	1:00 PM
2	2:00 PM	3:00 PM

Recurrence pattern

Daily

Weekly

Monthly

Yearly

Recur every 2 week(s) on:

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Range of recurrence

Start: Tue 4/14/26

End after: 8 occurrences

End by: Tue 7/21/26

Help

OK

Cancel

Help

Options...

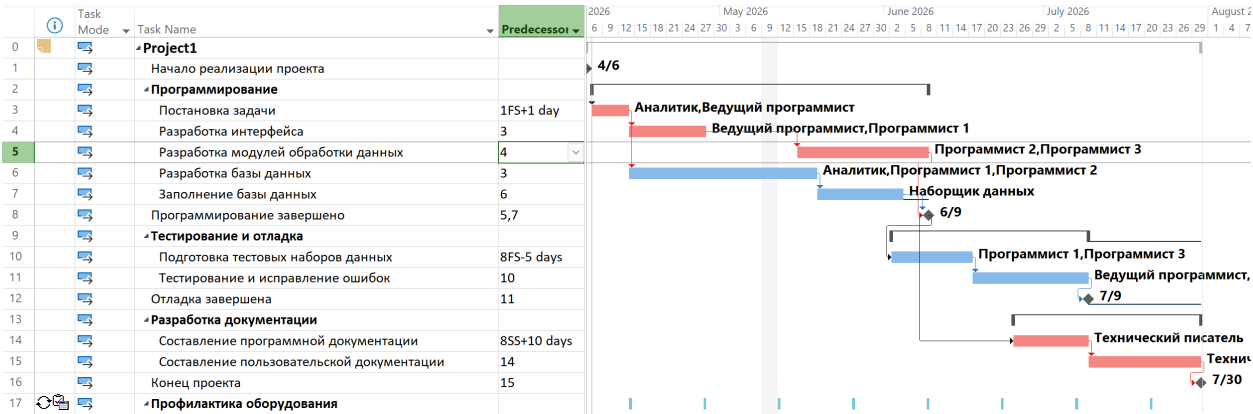
OK

Cancel

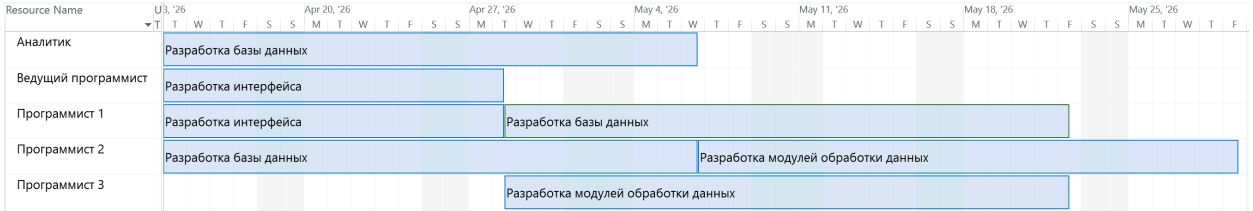
В результате увеличилась длительность проекта, дата завершения – 30.07.26, что не превышает установленный лимит. Стоимость проекта составляет 595694,18 руб., что не превышает установленный лимит. Трудозатраты на проект равны 1456 чч.

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Cost	Work
0	Project1	77.41 days	Mon 4/6/26	Thu 7/30/26			595,694.18 P	1,456 hrs
1	Начало реализации проекта	0 days	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26			0.00 P	0 hrs
2	Программирование	41.41 days	Tue 4/7/26	Tue 6/9/26		Сервер базы данных[1]	387,194.18 P	936 hrs
3	Постановка задачи	5 days	Tue 4/7/26	Mon 4/13/26	1FS+1 d	Аналитик, Ведущий программист	45,500.00 P	80 hrs
4	Разработка интерфейса	10 days	Tue 4/14/26	Tue 4/28/26	3	Ведущий программист, Программист	65,000.00 P	160 hrs
5	Разработка модулей обработки данных	15.95 days	Fri 5/15/26	Tue 6/9/26	4	Программист 2, Программист 3	79,000.00 P	240 hrs
6	Разработка базы данных	21.8 days	Tue 4/14/26	Tue 5/19/26	3	Аналитик, Программист 1, Программист 2	139,194.18 P	360 hrs
7	Заполнение базы данных	12 days	Tue 5/19/26	Thu 6/4/26	6	Наборщик данных	22,000.00 P	96 hrs
8	Программирование завершено	0 days	Tue 6/9/26	Tue 6/9/26	5,7		0.00 P	0 hrs
9	Тестирование и отладка	25 days	Tue 6/2/26	Thu 7/9/26			125,000.00 P	320 hrs
10	Подготовка тестовых наборов данных	10 days	Tue 6/2/26	Wed 6/17/26	8FS-5 d	Программист 1, Программист 3	29,000.00 P	80 hrs
11	Тестирование и исправление ошибок	15 days	Wed 6/17/26	Thu 7/9/26	10	Ведущий программист, Программист	95,000.00 P	240 hrs
12	Отладка завершена	0 days	Thu 7/9/26	Thu 7/9/26	11		0.00 P	0 hrs
13	Разработка документации	25 days	Thu 6/25/26	Thu 7/30/26		Бумага[1 пач./мон], Картриджи	59,500.00 P	200 hrs
14	Составление программной документации	10 days	Thu 6/25/26	Thu 7/9/26	8SS+10	Технический писатель	21,500.00 P	80 hrs
15	Составление пользовательской документации	15 days	Thu 7/9/26	Thu 7/30/26	14	Технический писатель	31,500.00 P	120 hrs
16	Конец проекта	0 days	Thu 7/30/26	Thu 7/30/26	15		0.00 P	0 hrs
17	Профилактика оборудования	64.38 days	Tue 4/14/26	Tue 7/21/26			24,000.00 P	0 hrs

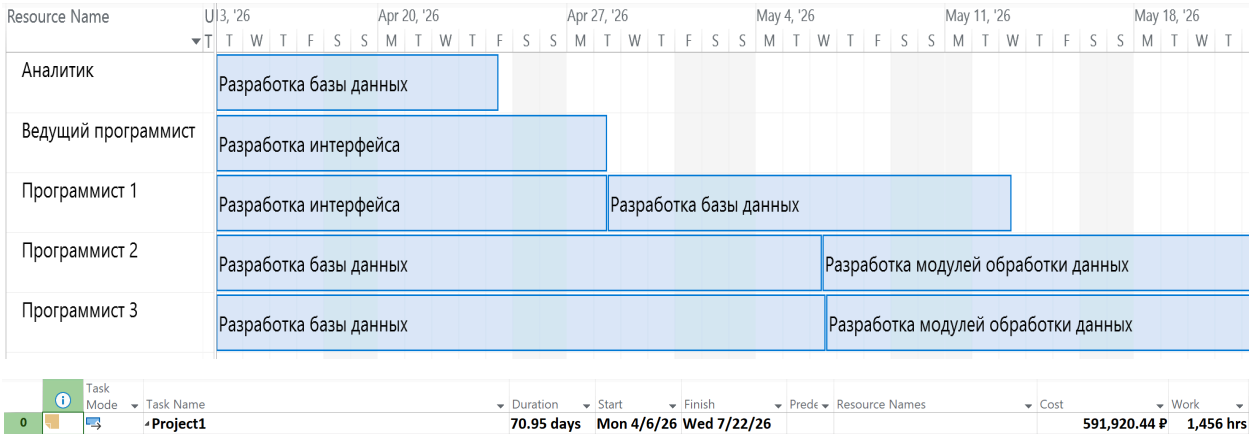
Задание 9



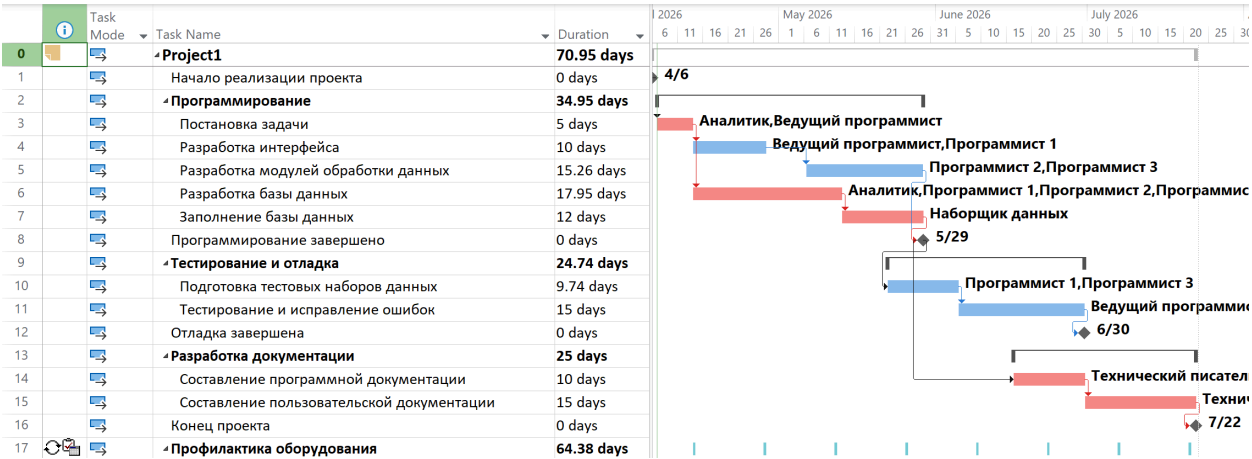
Как показано на рисунке ниже, программист №3 не имеет никаких задач до 28.04.26, следовательно, его можно назначить на выполнение задачи “Разработка базы объектов” или “Разработка интерфейса”. Так как аналитик является самым дорогим ресурсом, а задача “Разработка базы данных” продолжительнее, чем задача “Разработка интерфейса”, программиста №3 целесообразней назначить на задачу “Разработка базы данных” для помощи аналитику и программисту №2. Это сократит длительность выполнения задачи.



В результате назначения программиста №3 на выполнение задачи “Разработка базы данных” длительность проекта уменьшилась на 8 дней, а затраты на проект уменьшились до 591920,44 руб. (после применения выравнивания).



Результат:



Задание 10

Задан базовый план.

Project View Help Gantt Chart Format Tell me what you want to do

Project Information

Custom Fields

Links Between Projects

WBS

Change Working Time

Calculate Project

Set Baseline

Move Project

Set Baseline

☒ Set baseline

Baseline

☐ Set interim plan

Copy: Scheduled Start/Finish

Into: Start1/Finish1

For:

☒ Entire project

☐ Selected tasks

Roll up baselines:

☐ To all summary tasks

☐ From subtasks into selected summary task(s)

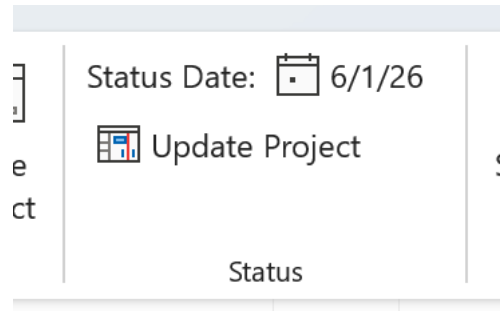
Set as Default

Help

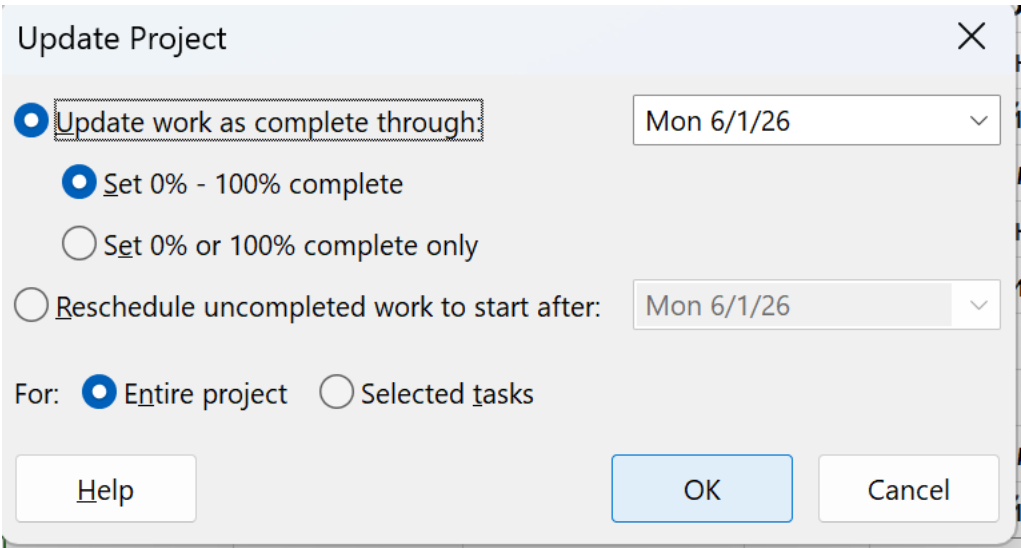
OK

Cancel

Установлена дата отчета – 01.06.26.



Обновлен проект для всех задач по плану через “Update Project”.



Результат:

Task	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
0	Project1	70.95 days	Mon 4/6/26	Wed 7/22/26		
1	Начало реализации проекта	0 days	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26		
2	Программирование	34.95 days	Tue 4/7/26	Fri 5/29/26		Сервер базы данных
3	Постановка задачи	5 days	Tue 4/7/26	Mon 4/13/26	1FS+1 d	Аналитик, Ведущий
4	Разработка интерфейса	10 days	Tue 4/14/26	Tue 4/28/26	3	Ведущий программ
5	Разработка модулей обработки данных	15.26 days	Wed 5/6/26	Fri 5/29/26	4	Программист 2, Про
6	Разработка базы данных	17.95 days	Tue 4/14/26	Wed 5/13/26	3	Аналитик, Программ
7	Заполнение базы данных	12 days	Wed 5/13/26	Fri 5/29/26	6	Наборщик данных
8	Программирование завершено	0 days	Fri 5/29/26	Fri 5/29/26	5, 7	
9	Тестирование и отладка	24.74 days	Fri 5/22/26	Tue 6/30/26		
10	Подготовка тестовых наборов данных	9.74 days	Fri 5/22/26	Fri 6/5/26	8FS-5 d	Программист 1, Про
11	Тестирование и исправление ошибок	15 days	Fri 6/5/26	Tue 6/30/26	10	Ведущий программ
12	Отладка завершена	0 days	Tue 6/30/26	Tue 6/30/26	11	
13	Разработка документации	25 days	Tue 6/16/26	Wed 7/22/26		Бумара[1 пач./mon]
16	Конец проекта	0 days	Wed 7/22/26	Wed 7/22/26	15	
17	Профилактика оборудования	64.38 days	Tue 4/14/26	Tue 7/21/26		

Отклонения:

1. Ведущий программист уволился 20 мая 2026 года, на его место переведен программист №1.
2. Один наборщик данных брал больничный с 17.05.26 по 21.05.26.
3. Аутсорсинг подорожал на 15% с 01.05.26.

Так как ведущий программист уволился 20 мая 2026 года, обновлена доступность ресурса – с 21.05.26 ресурс недоступен, а также ресурс снят с задачи “Тестирование и исправление ошибок”.

The screenshot shows the 'Resource Information' window for a resource named 'Ведущий программист'. The 'General' tab is active. Fields include: Resource name (Ведущий программист), Initials (В), Email (empty), Logon Account... (empty), Booking type (Committed), Type (Work), Material label (empty), and checkboxes for Generic, Budget, and Inactive. The 'Resource Availability' table shows availability from NA to 5/20/2026 at 100% and from 5/21/2026 to NA at 0%.

Available From	Available To	Units
NA	5/20/2026	100%
5/21/2026	NA	0%

Программист №1 был переведен на место ведущего программиста, следовательно, была изменена его ставка через таблицу норм затрат.

The screenshot shows the 'Resource Information' window for a resource named 'Программист 1'. The 'Cost rate tables' tab is active. It displays a table with columns A (Default), B, C, D, and E. The table shows the effective date, standard rate, overtime rate, and per use cost for different periods.

A (Default)	B	C	D	E
Effective Date	Standard Rate	Overtime Rate	Per Use Cost	
--	50,000.00 P/mo	0.00 P/h	2,000.00 P	
Thu 5/21/26	70,000.00 P/h	0.00 P/h	3,000.00 P	

Наборщик данных брал больничный с 17.05.26 по 21.05.26, следовательно, доступность ресурса обновлена для этих дат.

The screenshot shows the 'Resource Information' window for a resource named 'Наборщик данных'. The 'General' tab is active. Fields include: Resource name (Наборщик данных), Initials (Н), Email (empty), Logon Account... (empty), Booking type (Committed), Type (Work), Material label (empty), and checkboxes for Generic, Budget, and Inactive. The 'Resource Availability' table shows availability from NA to 4/16/2026 at 200%, from 5/17/2026 to 5/21/2026 at 100%, and from 5/22/2026 to NA at 200%.

Available From	Available To	Units
NA	4/16/2026	200%
5/17/2026	5/21/2026	100%
5/22/2026	NA	200%

Аутсорсинг подорожал на 5% с 01.05.26. Следовательно, была обновлена таблица норм затрат.

Resource Information

General

Costs

Notes

Custom Fields

Resource Name:

Аутсорсинг (выезд специалиста)

Cost rate tables

For rates, enter a value or a percentage increase or decrease from the previous rate. For instance, if a resource's Per Use Cost is reduced by 20%, type -20%.

A (Default)

B

C

D

E

	Effective Date	Standard Rate	Overtime Rate	Per Use Cost
	--	3,000.00 ₺		0.00 ₺
	Fri 5/1/26	3,150.00 ₺		0.00 ₺

Результат:

	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Work	Actual Work	Cost	Actual Cost
0		Project1	70.95 days	Mon 4/6/26	Wed 7/22/26	1,456 hrs	988.53 hrs	580,820.44 ₺	422,296.06 ₺
1		Начало реализации проекта	0 days	Mon 4/6/26	Mon 4/6/26	0 hrs	0 hrs	0.00 ₺	0.00 ₺
2		Программирование	34.95 days	Tue 4/7/26	Fri 5/29/26	936 hrs	936 hrs	383,420.44 ₺	383,420.44 ₺
3		Постановка задачи	5 days	Tue 4/7/26	Mon 4/13/26	80 hrs	80 hrs	45,500.00 ₺	45,500.00 ₺
4		Разработка интерфейса	10 days	Tue 4/14/26	Tue 4/28/26	160 hrs	160 hrs	65,000.00 ₺	65,000.00 ₺
5		Разработка модулей обработки данных	15.26 days	Wed 5/6/26	Fri 5/29/26	240 hrs	240 hrs	79,000.00 ₺	79,000.00 ₺
6		Разработка базы данных	17.95 days	Tue 4/14/26	Wed 5/13/26	360 hrs	360 hrs	135,420.44 ₺	135,420.44 ₺
7		Заполнение базы данных	12 days	Wed 5/13/26	Fri 5/29/26	96 hrs	96 hrs	22,000.00 ₺	22,000.00 ₺
8		Программирование завершено	0 days	Fri 5/29/26	Fri 5/29/26	0 hrs	0 hrs	0.00 ₺	0.00 ₺
9		Тестирование и отладка	39.74 days	Fri 5/22/26	Wed 7/22/26	320 hrs	52.53 hrs	113,000.00 ₺	26,575.63 ₺
10		Подготовка тестовых наборов данных	9.74 days	Fri 5/22/26	Fri 6/5/26	80 hrs	52.53 hrs	35,000.00 ₺	26,415.63 ₺
11		Тестирование и исправление ошибок	30 days	Fri 6/5/26	Wed 7/22/26	240 hrs	0 hrs	77,000.00 ₺	0.00 ₺
12		Отладка завершена	0 days	Wed 7/22/26	Wed 7/22/26	0 hrs	0 hrs	0.00 ₺	0.00 ₺
13		Разработка документации	25 days	Tue 6/16/26	Wed 7/22/26	200 hrs	0 hrs	59,500.00 ₺	0.00 ₺
16		Конец проекта	0 days	Wed 7/22/26	Wed 7/22/26	0 hrs	0 hrs	0.00 ₺	0.00 ₺
17		Профилактика оборудования	64.38 days	Tue 4/14/26	Tue 7/21/26	0 hrs	0 hrs	24,900.00 ₺	12,300.00 ₺

Статистика:

Project Statistics for 'Tskhovrebova_EPI_RK1_T10'

	Start	Finish
Current	Mon 4/6/26	Wed 7/22/26
Baseline	Mon 4/6/26	Wed 7/22/26
Actual	Mon 4/6/26	NA
Variance	0d	0d

	Duration	Work	Cost
Current	70.95d	1,456h	580,820.44 ₺
Baseline	70.95d	1,456h	591,920.44 ₺
Actual	37.71d	988.53h	422,296.06 ₺
Remaining	33.23d	467.47h	158,524.38 ₺

Percent complete:

Duration: 53%

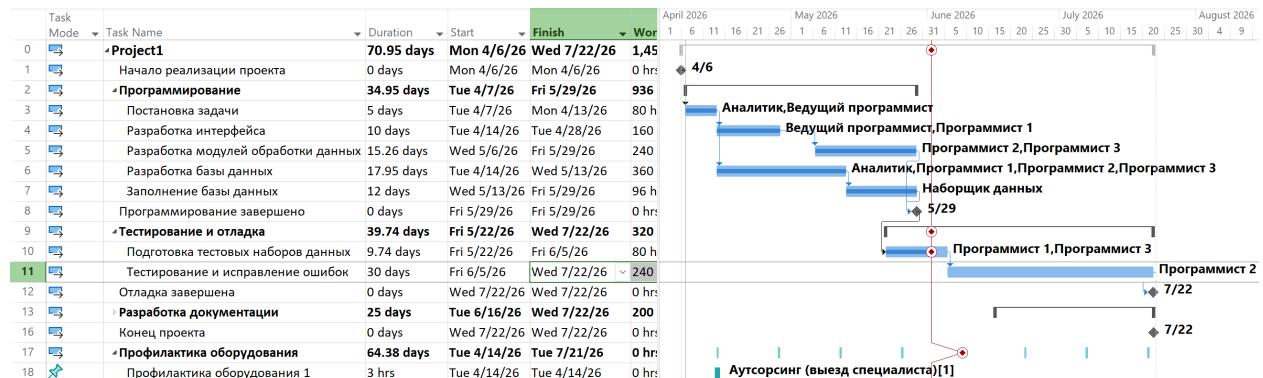
Work: 68%

Close

Текущая стоимость проекта уменьшилась с 591920,44 руб. до 580820,44 руб., относительно базовой, из-за увольнения ведущего программиста. Длительность проекта не изменилась, так как затронутые задачи не входят в

критический путь. Проект завершен на 53% по длительности, на 68% - по трудозатратам.

Линия прогресса:



Метод освоенного объема – это метод оценки эффективности проекта, который одновременно учитывает три ключевых параметра:

- что должно было быть сделано по плану (объем, сроки, бюджет);
- что фактически сделано (выполненный объем);
- сколько это фактически стоило (фактические затраты).

Плановая стоимость запланированных работ (BCWS) – сколько денег по плану должны были потратить к текущей дате; сумма плановых стоимостей всех задач, которые должны были быть выполнены на текущий момент.

Освоенный объем (BCWP) – стоимость реально выполненного объема в плановых ценах; сумма произведений фактический процентов выполнения каждой задачи и ее плановой стоимости.

Фактическая стоимость выполненных работ (AC) – сколько денег фактически потрачено на выполненный объем трудозатрат; сумма всех фактических затрат.

Отклонение по стоимости ($CV = BCWP - AC$) – перерасход ($CV < 0$) или экономия ($CV > 0$).

Отклонение по срокам ($SV = BCWP - BCWS$) – отставание ($SV < 0$) или опережение ($SV > 0$) графика.

Индекс выполнения стоимости (CPI = BCWP / AC) – эффективность расходования денег (CPI < 1 – перерасход; CPI > 1 – экономия).

Индекс выполнения сроков (SPI = BCWP / BCWS) – эффективность соблюдения сроков (SPI < 1 – отставание, SPI > 1 – опережение).

Плановая стоимость по завершении (BAC) – итоговый плановый бюджет проекта.

Прогнозная стоимость по завершении (EAC = BAC / CPI) – сколько будет стоить проект, если текущая эффективность (CPI) сохранится.

Прогнозное отклонение по завершении (VAC = BAC – EAC) – прогнозируемый перерасход или экономия.

	Task Mode	Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	CV	SV	SPI	CPI	VAC	EAC	Baseline Cost
0		Project1	416,090.87 P	415,996.06 P	385,636.06 P	30,359.99 P	(94.81 P)	1	1.08	43,199.21 P	548,721.23 P	591,920.44 P
1		Начало реализации проекта	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0	0	0.00 P	0.00 P	0.00 P
2		Программирование	383,420.44 P	383,420.44 P	346,920.44 P	36,500.00 P	0.00 P	1	1.11	36,500.00 P	346,920.44 P	383,420.44 P
3		Постановка задачи	45,500.00 P	45,500.00 P	45,500.00 P	0.00 P	0.00 P	1	1	0.00 P	45,500.00 P	45,500.00 P
4		Разработка интерфейса	65,000.00 P	65,000.00 P	65,000.00 P	0.00 P	0.00 P	1	1	0.00 P	65,000.00 P	65,000.00 P
5		Разработка модулей обработки данных	79,000.00 P	79,000.00 P	79,000.00 P	0.00 P	0.00 P	1	1	0.00 P	79,000.00 P	79,000.00 P
6		Разработка базы данных	135,420.44 P	135,420.44 P	135,420.44 P	0.00 P	0.00 P	1	1	0.00 P	135,420.44 P	135,420.44 P
7		Заполнение базы данных	22,000.00 P	22,000.00 P	22,000.00 P	0.00 P	0.00 P	1	1	0.00 P	22,000.00 P	22,000.00 P
8		Программирование завершено	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0	0	0.00 P	0.00 P	0.00 P
9		Тестирование и отладка	20,670.43 P	20,575.62 P	26,415.63 P	(5,840.01 P)	(94.81 P)	1	0.78	(35,478.93 P)	160,478.93 P	125,000.00 P
10		Подготовка тестовых наборов данных	20,415.63 P	20,415.63 P	26,415.63 P	(6,000.00 P)	0.00 P	1	0.77	(8,522.88 P)	37,522.88 P	29,000.00 P
11		Тестирование и исправление ошибок	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0	0	18,000.00 P	77,000.00 P	95,000.00 P
12		Отладка завершена	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0	0	0.00 P	0.00 P	0.00 P
13		Разработка документации	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0	0	0.00 P	59,500.00 P	59,500.00 P
16		Конец проекта	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0.00 P	0	0	0.00 P	0.00 P	0.00 P
17		Профилактика оборудования	12,000.00 P	12,000.00 P	12,300.00 P	(300.00 P)	0.00 P	1	0.98	(600.00 P)	24,600.00 P	24,000.00 P